

Listado I de problemas sobre Sistemas Lineales

Problema 1 *Resuelva los siguientes SELs*

$$\left\{ \begin{array}{rrcr} & x_2 & + & 4x_3 & = & -5 \\ x_1 & + & 3x_2 & + & 5x_3 & = & -2 \\ 3x_1 & + & 7x_2 & + & 7x_3 & = & 6 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{rrcr} x_1 & - & 3x_2 & + & 4x_3 & = & -4 \\ 3x_1 & - & 7x_2 & + & 7x_3 & = & -8 \\ -4x_1 & + & 6x_2 & - & x_3 & = & 7 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{rrcr} x_1 & & - & x_3 & = & 8 \\ 2x_1 & + & 2x_2 & + & 9x_3 & = & 7 \\ & & x_2 & + & 5x_3 & = & -2 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{rrcr} x_1 & - & 3x_2 & & = & 5 \\ -x_1 & + & x_2 & + & 5x_3 & = & 2 \\ & & x_2 & + & x_3 & = & 0 \end{array} \right.$$

Problema 2 *Considere la siguiente matriz como la matriz aumentada de un sistema lineal. Expresé las operaciones que deben realizarse en el proceso para resolver el sistema.*

$$\left(\begin{array}{ccccc} 1 & -4 & 5 & -1 & 7 \\ 0 & 3 & -3 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -5 \end{array} \right)$$

Problema 3 *Sean a y b dos números reales. Describa los posibles conjuntos solución de la ecuación (lineal) $ax = b$.*

Problema 4 *La matriz aumentada de un sistema lineal ha sido reducida mediante operaciones elementales a la forma que se muestra. En cada caso, ejecute las operaciones elementales apropiadas, describa el conjunto de soluciones del sistema original y clasifique el sistema.*

$$\left(\begin{array}{cccc} 1 & 7 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{array} \right) \quad \left(\begin{array}{cccc} 1 & -4 & 9 & 0 \\ 0 & 1 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccccc} 1 & -1 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 4 \end{array} \right) \quad \left(\begin{array}{ccccc} 1 & -2 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -4 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \end{array} \right)$$

Problema 5 *Determine el valor o los valores de h tales que la matriz dada es la matriz aumentada de un sistema lineal consistente.*

$$\left(\begin{array}{ccc} 1 & h & 4 \\ 3 & 6 & 8 \end{array} \right) \quad \left(\begin{array}{ccc} 1 & h & -3 \\ -2 & 4 & 6 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc} 1 & 3 & -2 \\ -4 & h & 8 \end{array} \right) \quad \left(\begin{array}{ccc} 2 & -3 & h \\ -6 & 9 & 5 \end{array} \right)$$

Problema 6 *¿Para cuáles valores de h y k es consistente el siguiente sistema?*

$$\begin{aligned} 2x_1 - x_2 &= h, \\ -6x_1 + 3x_2 &= k. \end{aligned}$$

Problema 7 *Encuentre una ecuación que involucre a g , h y k , la cual permita que esta matriz aumentada corresponda a un sistema consistente:*

$$\left(\begin{array}{cccc} 1 & -4 & 7 & g \\ 0 & 3 & -5 & h \\ -2 & 5 & -9 & k \end{array} \right)$$

Solución: Aplicando el método de Gauss obtenemos los sistemas equivalentes

$$\left(\begin{array}{cccc} 1 & -4 & 7 & g \\ 0 & 3 & -5 & h \\ -2 & 5 & -9 & k \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc} 1 & -4 & 7 & g \\ 0 & 3 & -5 & h \\ 0 & -3 & 5 & 2g+k \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc} 1 & -4 & 7 & g \\ 0 & 3 & -5 & h \\ 0 & 0 & 0 & 2g+k+h \end{array} \right).$$

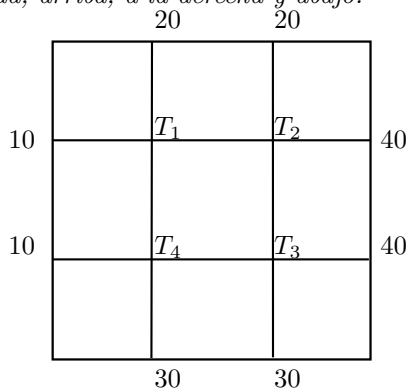
De la última ecuación concluimos que el sistema es compatible únicamente si $2g + k + h = 0$.

Problema 8 *Construya tres matrices aumentadas diferentes de tres sistemas lineales cuyo conjunto solución sea $x_1 = -2, x_2 = 1, x_3 = 0$.*

Problema 9 Suponga que el sistema presentado a continuación es consistente para todos los valores posibles de f y g . ¿Qué puede afirmarse acerca de los coeficientes c y d ? Justifique su respuesta.

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 = f, \\ cx_1 + dx_2 = g. \end{cases}$$

Problema 10 Un aspecto importante en el estudio de la transferencia de calor es determinar la distribución de la temperatura en estado estable sobre una placa delgada cuando se conoce la temperatura presente alrededor de los bordes. Suponga que la placa mostrada en la figura representa la sección transversal de una viga de metal, con un flujo de calor insignificante en la dirección perpendicular a la placa. Sean $T_1, \dots, T_4$ las temperaturas en los cuatro nodos interiores de la malla que se muestra en la figura. En un nodo, la temperatura es aproximadamente igual al promedio de los cuatro nodos más cercanos: a la izquierda, arriba, a la derecha y abajo.



- Escriba un sistema de cuatro ecuaciones cuya solución proporcione una estimación para las temperaturas $T_1, \dots, T_4$.
- Resuelva el sistema de ecuaciones.

Problema 11 Suponga que un conjunto de puntos en el plano representa datos experimentales. Un polinomio de interpolación para los datos es un polinomio cuya gráfica pasa por todos los puntos. En el trabajo científico, se puede usar un polinomio así, por ejemplo, para estimar valores entre los puntos de datos conocidos. Otro uso es crear curvas para imágenes gráficas en una pantalla de computadora. Un método apropiado para encontrar un polinomio de interpolación es resolver un sistema de ecuaciones lineales.

- Encuentre el polinomio de interpolación $p(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2$ para los datos $(1, 12), (2, 15), (3, 16)$. Esto es, encuentre a_0, a_1 y a_2 tales que

$$\begin{aligned} a_0 + a_1(1) + a_2(1)^2 &= 12 \\ a_0 + a_1(2) + a_2(2)^2 &= 15 \\ a_0 + a_1(3) + a_2(3)^2 &= 16 \end{aligned}$$

- En un experimento de túnel de viento, la fuerza sobre un proyectil debida a la resistencia del aire se midió a diferentes velocidades:

Velocidad (100 pies/seg)	0	2	4	6	8	10
Fuerza (100 lb)	0	2.90	14.8	39.6	74.3	119

Encuentre un polinomio de interpolación para estos datos y estime la fuerza sobre el proyectil cuando éste viaja a 750 pies/seg. Utilice $p(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2 + a_3t^3 + a_4t^4 + a_5t^5$. ¿Qué pasaría si se tratara de usar un polinomio con grado menor que 5? (Por ejemplo, pruebe con un polinomio cúbico.)